

Лабораторная №6: *Builder + Decorator***Задание**

1. Разработайте библиотеку классов **DP001_lib** со следующей функциональностью
2. Класс **Calc**

Метод/свойство	Назначение
<code>int sum (int x, int y)</code>	$x + y$
<code>int sub (int x, int y)</code>	$x - y$
<code>int mul (int x, int y)</code>	$x * y$
<code>int div (int x, int y)</code>	x / y
<code>int mod (int x, int y)</code>	$x \% y$
<code>Calc sum (int y)</code>	цепочка вычислений $+ y$
<code>Calc sub (int y)</code>	цепочка вычислений $- y$
<code>Calc mul (int y)</code>	цепочка вычислений $* y$
<code>Calc div (int y)</code>	цепочка вычислений $/ y$
<code>Calc mod(int y)</code>	цепочка вычислений $\% y$
<code>int result</code>	результат цепочки вычислений
<code>Builder getBuilder()</code>	построитель цепочек вычислений

3. Класс интерфейс **ICalcResult** для получения результата построенной Builder цепочки вычислений.

```

public partial class Calc
{
    public static Builder getBuilder()...
    public class Builder...
    public int result { get; private set; } = 0;
    public Calc(int result = 0) { this.result = result; }
    public int sum(int x, int y) { return x + y; }
    public int sub(int x, int y) { return x - y; }
    public int mul(int x, int y) { return x * y; }
    public int div(int x, int y) { return x / y; }
    public int mod(int x, int y) { return x % y; }

    public Calc sum(int y) ...
    public Calc sub(int y) ...
    public Calc mul(int y) ...
    public Calc div(int y) ...
    public Calc mod(int y) ...
}

public interface ICalcResult
{
    int result(int y);
}

```

4. Тест для проверки (код прилагается)

```
using DP001_lib;
internal class Program
{
    private static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("-----");

        Calc calc1 = new Calc();
        int x = 6, y = 4;
        Console.WriteLine("calc.{0}({1},{2}) = {3}", "sum", x, y, calc1.sum(x,y));
        Console.WriteLine("calc.{0}({1},{2}) = {3}", "sub", x, y, calc1.sub(x,y));
        Console.WriteLine("calc.{0}({1},{2}) = {3}", "mul", x, y, calc1.mul(x,y));
        Console.WriteLine("calc.{0}({1},{2}) = {3}", "div", x, y, calc1.div(x,y));
        Console.WriteLine("calc.{0}({1},{2}) = {3}", "div", x, y, calc1.mod(x,y));

        Console.WriteLine("-----");
        Calc calc2 = new Calc(7);
        Console.WriteLine("calc2.result = {0}", calc2.result);
        Console.WriteLine(
            "calc2.sum(5).sub(4).mul(2).div(3).mod(4).result = {0}",
            calc2.sum(5).sub(4).mul(2).div(3).mod(4).result
        );
        Calc calc3 = new Calc(10);
        Console.WriteLine("calc3.result = {0}", calc3.result);
        Console.WriteLine(
            "calc3.mul(2).div(3).sum(4).mod(4).result = {0}",
            calc3.mul(2).div(3).sum(4).mod(4).result
        );

        Console.WriteLine("-----");

        var builder1 = Calc.getBuilder();
        ICalcResult calcresult1 = builder1.Sum(10).Sum(15).Mul(3).Build();
        var builder2 = Calc.getBuilder();
        ICalcResult calcresult2 = builder2.Mul(2).Mul(2).Sum(3).Build();
        ICalcResult calcresult3 = builder2.Mul(4).Mul(4).Div(2).Mod(3).Build();

        int r1 = calcresult1.result(10); // ((10+10)+15)*3 = 105
        int r1x = calcresult1.result(-10); // ((-10+10)+15)*3 = 45
        int r2 = calcresult2.result(1); // ((1*2)*2) + 3 = 7
        int r2x = calcresult2.result(-1); // (((-1)*2)*2) + 3 = -1
        int r3 = calcresult3.result(5); // (((5*4)*4)/2)%3 = 1

        Console.WriteLine("r1 = {0}", r1);
        Console.WriteLine("r1x = {0}", r1x);
        Console.WriteLine("r2 = {0}", r2);
        Console.WriteLine("r2x = {0}", r2x);
        Console.WriteLine("r3 = {0}", r3);
        Console.ReadKey();
    }
}
```

C:\ D:\VS_Project\DesignPatterns\DP001\bin\Debug\net8.0\DP001.exe

```
-----  
calc.sum(6,4) = 10  
calc.sub(6,4) = 2  
calc.mul(6,4) = 24  
calc.div(6,4) = 1  
calc.div(6,4) = 2  
-----  
calc2.result = 7  
calc2.sum(5).sub(4).mul(2).div(3).mod(4).result = 1  
calc3.result = 10  
calc3.mul(2).div(3).sum(4).mod(4).result = 2  
-----  
1  = 105  
1x = 45  
2  = 7  
2x = -1  
3  = 1
```